

Exercícios

Questão 1 — Conceitos Fundamentais

Explique, com suas próprias palavras, o que é um **paradigma de programação**. Por que diferentes paradigmas existem e qual a importância deles no desenvolvimento de software?

Questão 2 — Associação

Associe cada paradigma à sua principal característica:

- a) Paradigma Imperativo
 - b) Paradigma Orientado a Objetos
 - c) Paradigma Funcional
 - d) Paradigma Lógico
 - e) Paradigma Declarativo
- () Uso de objetos, classes e encapsulamento
 - () Programação baseada em fatos e regras
 - () Ênfase em funções puras e imutabilidade
 - () Descrição do resultado esperado, não do algoritmo
 - () Execução sequencial de comandos que alteram estado

Questão 3 — Análise

Considere o trecho de código abaixo:

```
const numeros = [1, 2, 3, 4, 5];  
const dobro = numeros.map(n => n * 2);
```

1. Qual paradigma de programação está sendo utilizado?
2. Cite duas características desse paradigma presentes no código.
3. O vetor original foi modificado? Justifique.

Questão 4 — Paradigma Lógico

Considere os fatos a seguir escritos em Prolog:

```
gosta(ana, cafe).  
gosta(joao, cha).  
gosta(ana, cha).
```

Responda:

1. O que representa cada fato?
2. Qual seria a resposta para a consulta `?- gosta(ana, X).?`
3. Como esse tipo de consulta difere de uma busca em linguagens imperativas?

Questão 5 — Comparação

Explique duas diferenças entre:

- Paradigma Orientado a Objetos e Paradigma Funcional;
- Paradigma Imperativo e Paradigma Declarativo.

Dê exemplos de situações em que cada paradigma seria mais adequado.

Questão 6 — Reflexão

Linguagens modernas como Java, Python e JavaScript são consideradas **multiparadigma**.

Na sua opinião, isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Justifique sua resposta.